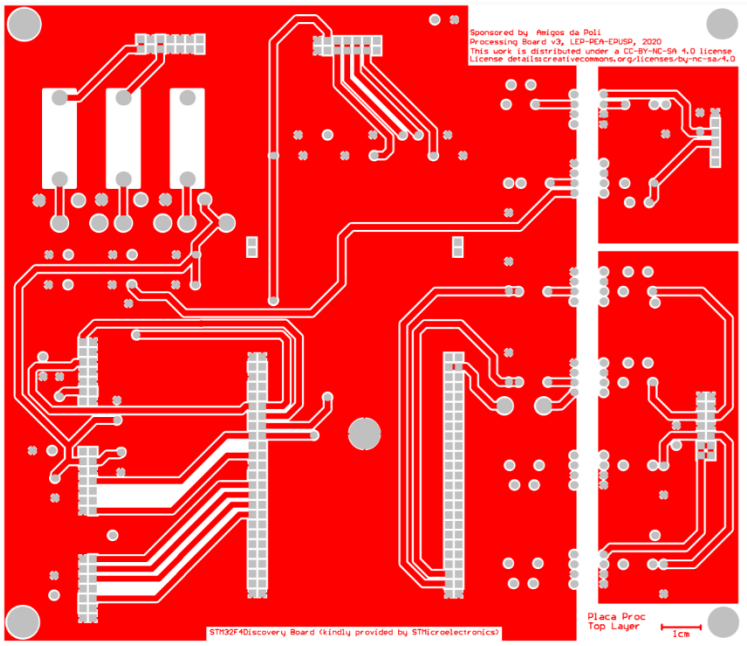
Especificações do Processo de teste - Placa Processadora

Parte 1 - testes físicos

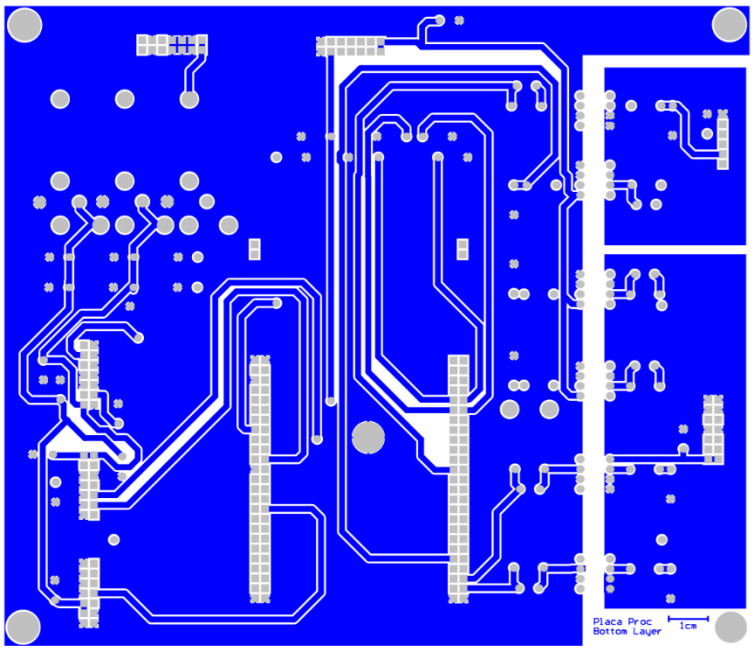
1° teste: testar trilhas

Após as soldagens dos headers é necessário testar a continuidade seguindo o layout da placa, recomendo que teste primeiro as trilhas da parte superior e depois da parte inferior para não se perder em quais já foram testadas ou não.

Superfície superior da placa processadora (Top Layer)



Superfície inferior da placa processadora (Bottom Layer)



Para auxiliar nas próximas etapas, corte um jumper macho e um jumper fêmea e amarre-os nas pontas do multímetro para que se possa encaixar nos locais corretor.

Flat Cable: Teste se os flat cables não tem curto entre vizinhos.

2° teste: testar tensões

Após os testes de continuidade é preciso verificar junto à fonte as tensões que estão chegando nos headers, nessa etapa é preciso verificar não só se está chegando onde deveria chegar, mas também verificar se está chegando onde não deveria, o que seria um problema.

Lembre de fazer isso sem ter encaixado a placa discovery nem os optoacopladores

Tabela x: Descrição das tensões que são distribuídas a outros conectores da placa.

Conector	Tensão	Pino do respectivo conector
Conector para placa transdutora de corrente (Current Board Header)	+15 V	11
	+5 V	13
	GND	2, 4, 6, 7, 9, 8, 10 e 14
	-15 V	12
Conector para placa transdutora de tensão (Voltage Board Header)	+15 V	4
	+5 V	1 e 2
	GND	5, 6, 7, 9, 11 e 13

	-15 V	3
Conector para placa inversora (Inverter Board Header) *Obs: GND_arm está conectado ao comum da placa STM32F4DISCOVERY e está eletricamente conectado ao GND da placa processadora*	+15 V	9 e 11
	GND	1, 3, 5, 7, 12 e 13
	GND_arm	14
Conector para pinos não populados e não isolados (Non-Isolated General Purpose Header)	+5 V	13 e 14
	GND	1 e 2
Conector para pinos não populados e isolados (Isolated General Purpose Header) *Obs: GND3 e VCC3 devem ser fornecidos pelo usuário na parte galvanicamente isolada do optoacoplador*	GND3	7, 8, 11, 12, 13 e 14
	VCC3	1, 2, 3 e 4
Conector para placa de comunicação serial isolada (Isolated USB-UART Header) *Obs: GND_uart e VCC_uart devem ser fornecidos pelo usuário na parte galvanicamente isolada do optoacoplador*	VCC_uart	4
	GND_uart	6

3° teste: espetar a placa

Antes de colocar a placa Discovery limpe o que já vem programado nela por padrão pois não sabemos como esse programa irá reagir na placa.

Parte 2 - testes dos programas

Discovery SMT32F407C

Visão geral

Periféricos

O microcontrolador se comunica com o mundo exterior através dos periféricos.

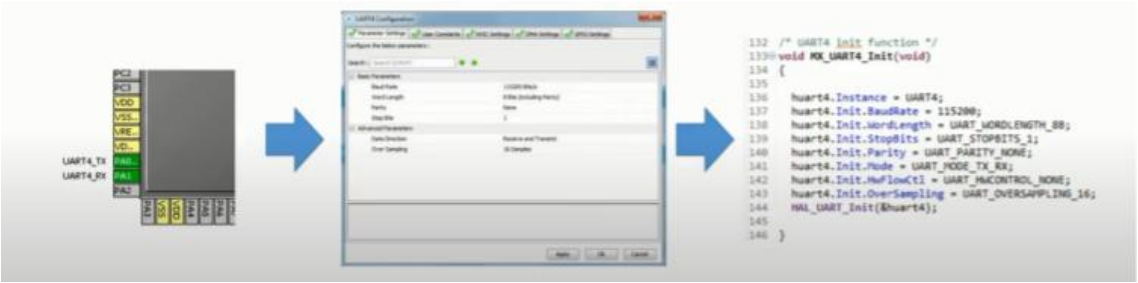
Por isso,a necessidade de definir os periféricos que irão atender as demandas do projeto.

Configuração dos periféricos:

- Definir a pinagem e parâmetros de inicialização

-Configurar o clock

-O CubeIDE irá gerar o código-fonte.



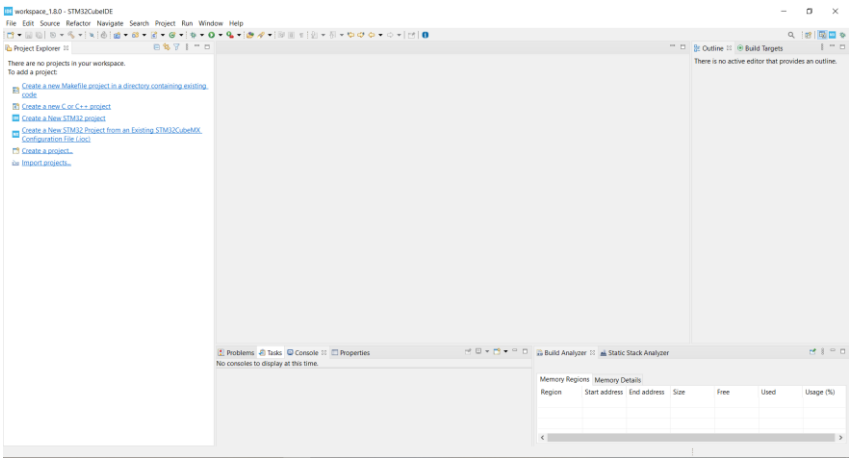
Exemplo:

Acionar o LED da placa STM32F4Discovery;

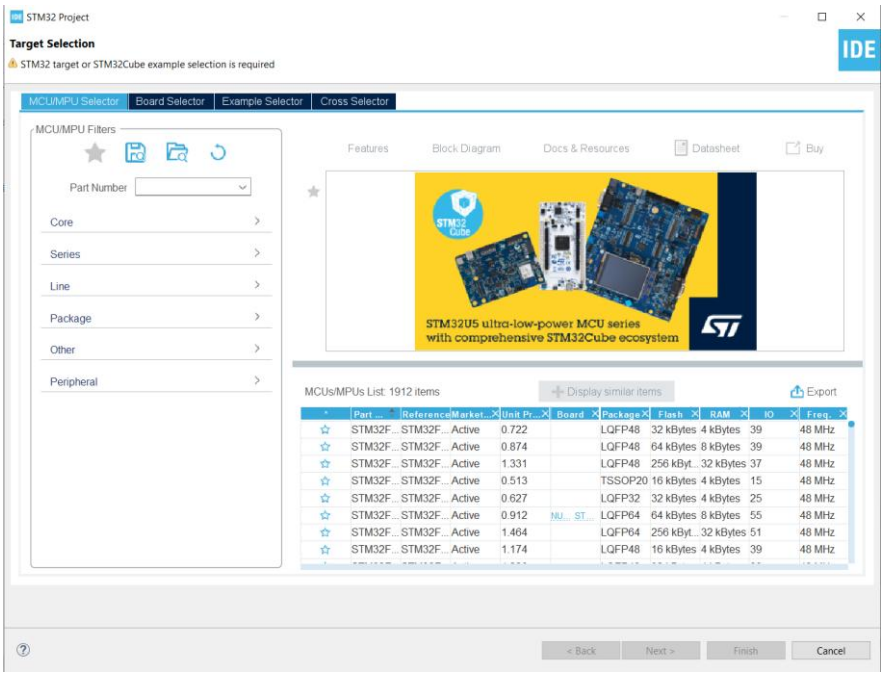
Periféricos a utilizar:

GPIO: configurar pino PD12 (ligado ao LED verde) como saída digital;

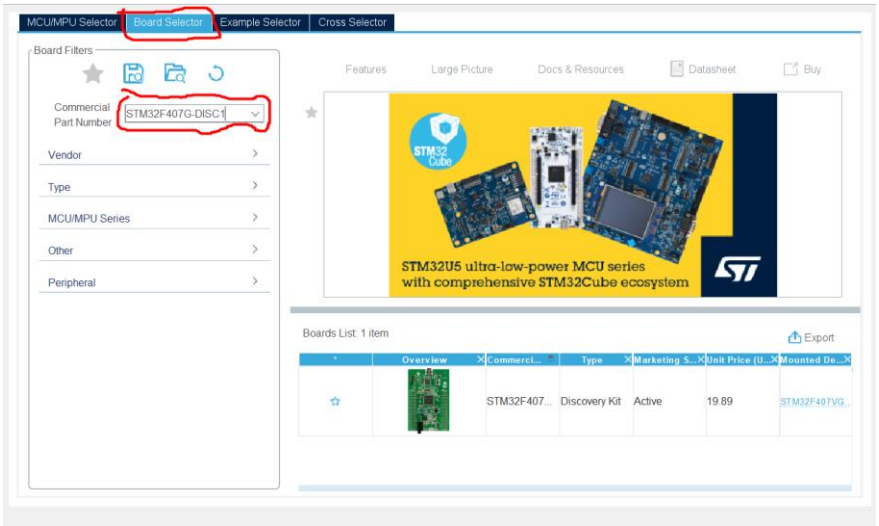
1- Abrir o STM32CubeIDE;



2- Selecionar “Create a New STM32 project” no canto esquerdo da tela e esperar finalizar o download dos arquivos até que essa tela apareça



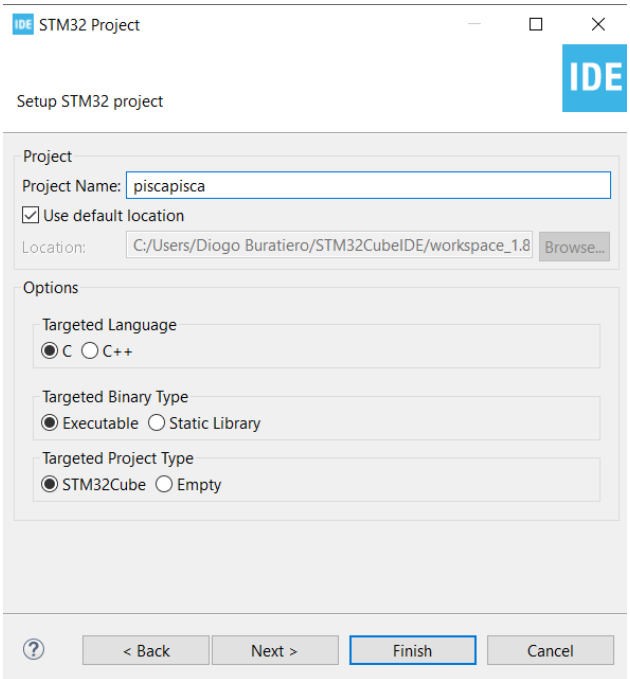
3- Em “Board Selector” escolha **STM32F407G-DISC** na área de seleção;



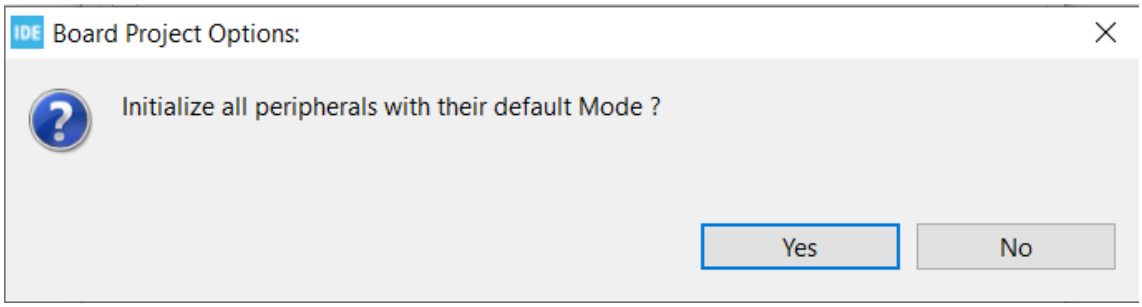
4- Após isso, na tela anterior, selecione a placa no canto inferior direito e pressione “next”;

5- Nomeie esse primeiro projeto com algum nome. p.e: “pisca-pisca”; “teste1”

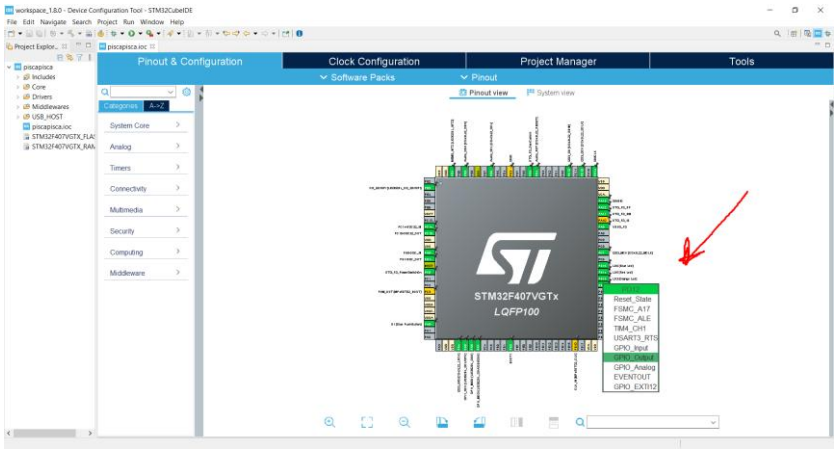
Em seguida deixe as opções selecionadas desta forma e clique em “finish”;



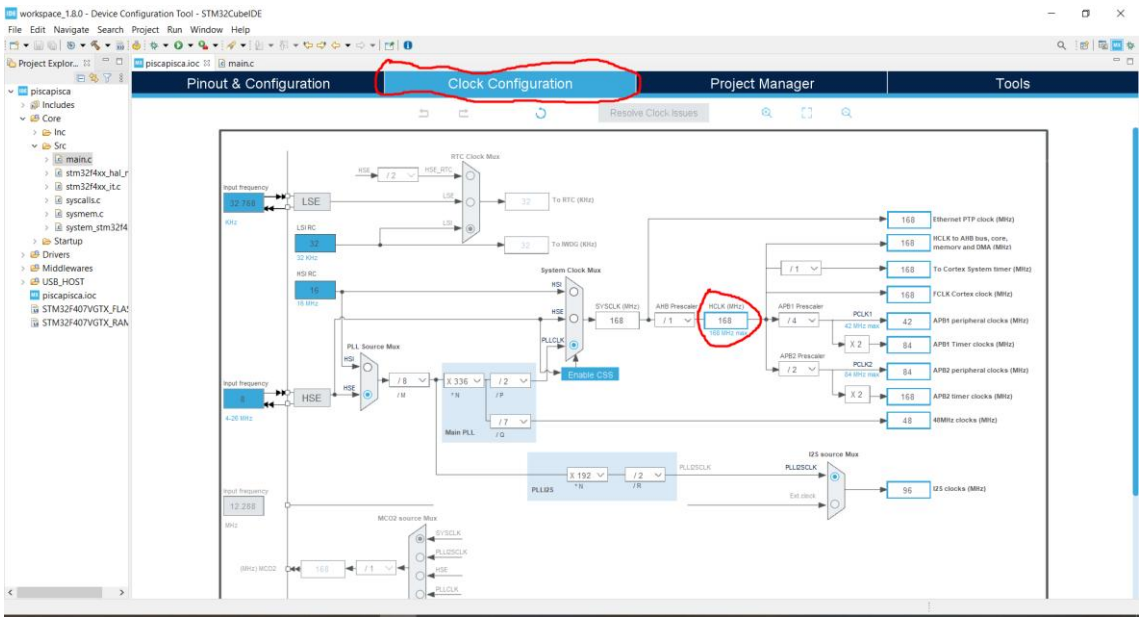
6- selecione “yes” para essa opção;



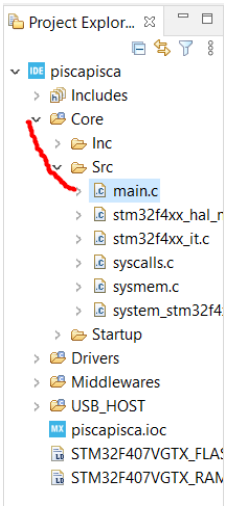
7- Clicar no pino PD12 e selecionar PGIO_Output;



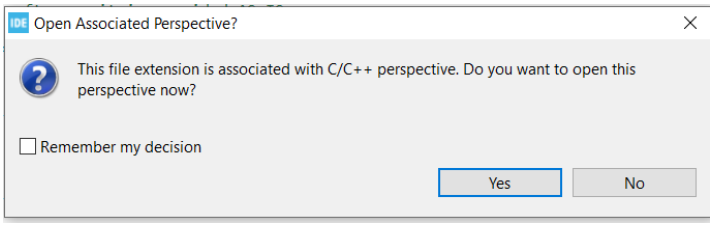
8- Configurar o clock como 168MHz;



9- No canto esquerdo da tela, em project explorer, siga o caminho e dê um duplo clique em main.c;



10- Selecione “yes”;

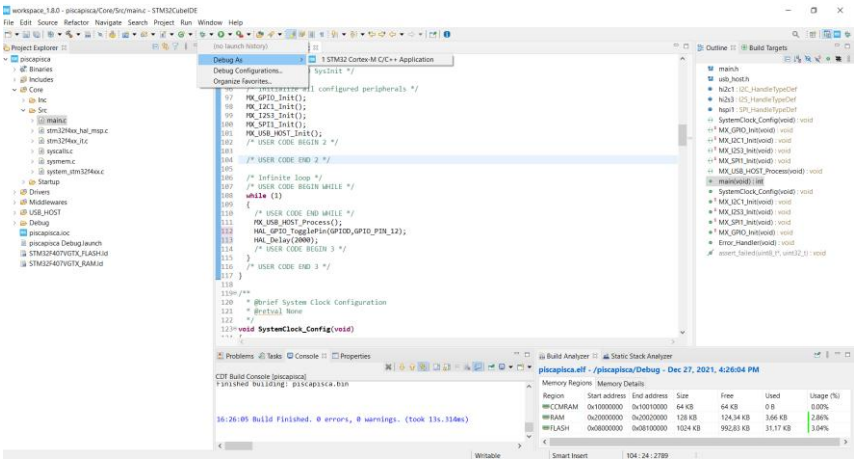


11- Na linha 112 escrever o seguinte código:

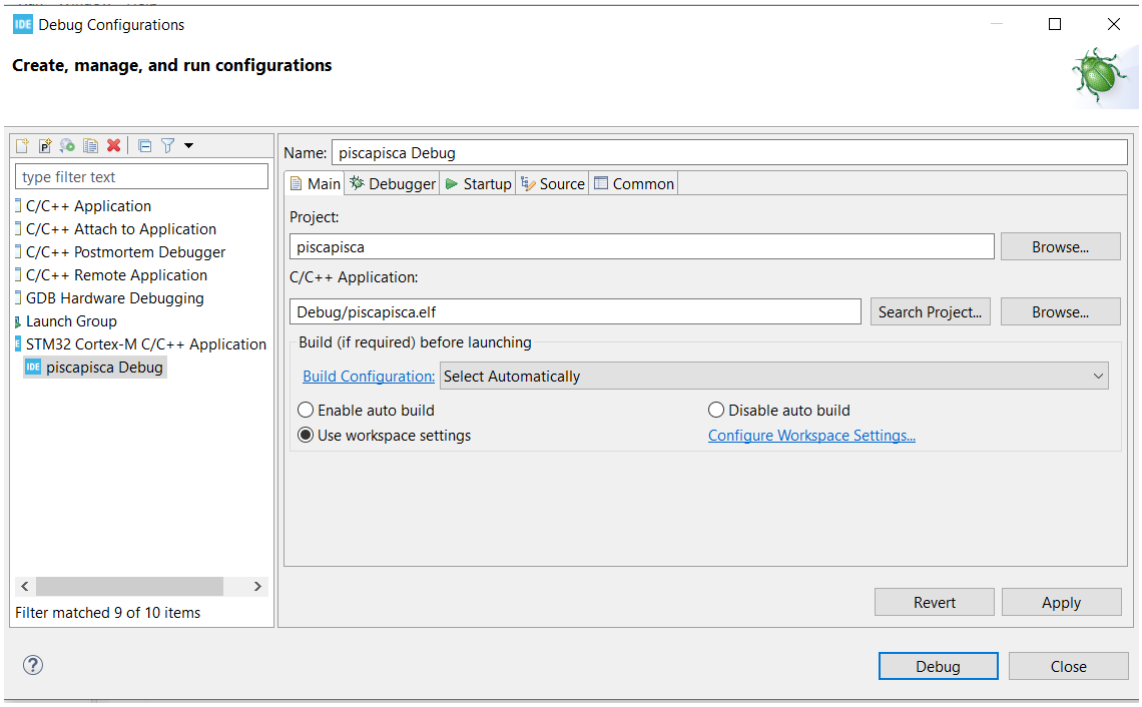
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_12);

HAL_Delay(2000);

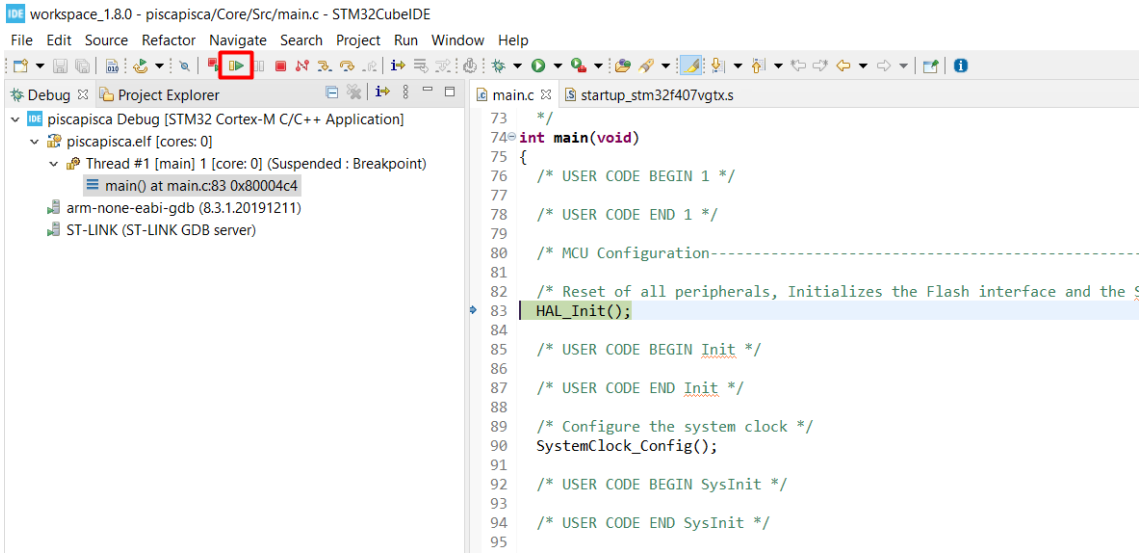
Depois clicar em Debug As - na parte superior e selecionar essa opção;



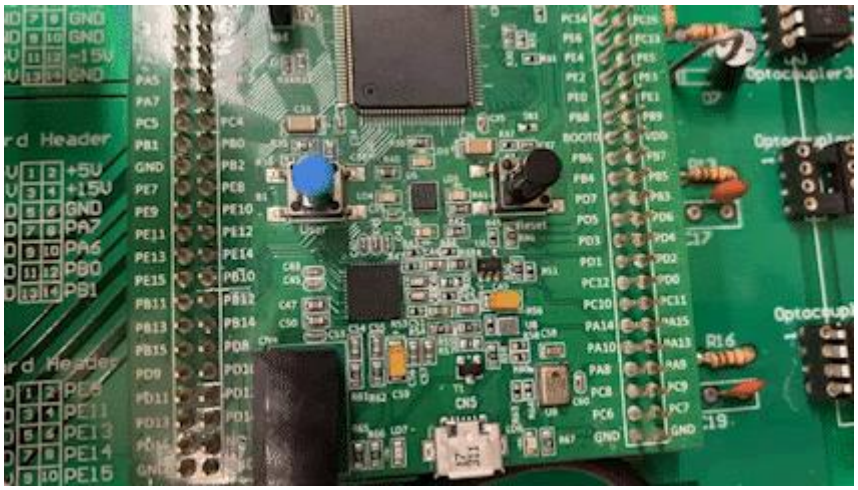
12- Selecione Debug nesta tela;



13- Quando ocorrer a mudança de perspectiva, seleciona esse botão para retomar o código;



14- É esperado que isso aconteça com o LD4 na placa;



15- Ao finalizar o teste, pressione o botão de stop. Ele fica duas posições à direita do botão que usou para retomar o código;

PRÓXIMO PASSO: Adicionar os programas que testam a placa

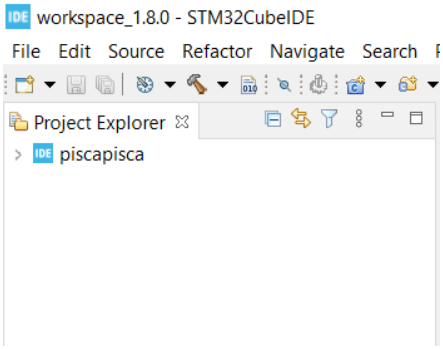
1- Faça o Download de todos as pastas dentro da “Programas de Teste (IDE)”

2- Organize-os em alguma pasta de sua escolha no pc (cada pasta deve estar em .zip)

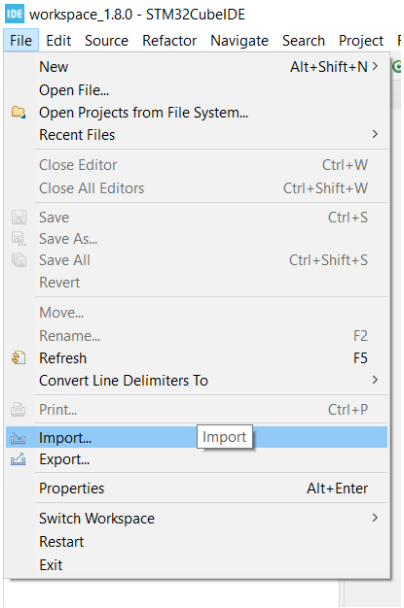
3- Abra o programa STM32CubeIDE

obs: é importante manter sempre o mesmo workspace e, de forma organizada. Nomeie com nomes que façam sentido e não deixe versões desatualizadas que possam confundir depois.

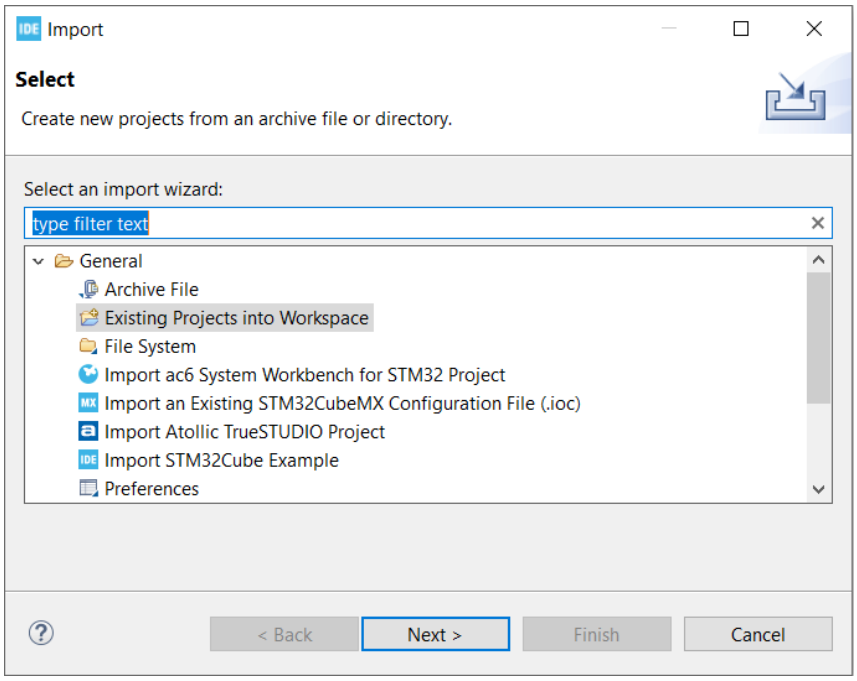
4- Seu project explorer deve estar parecido com isso:



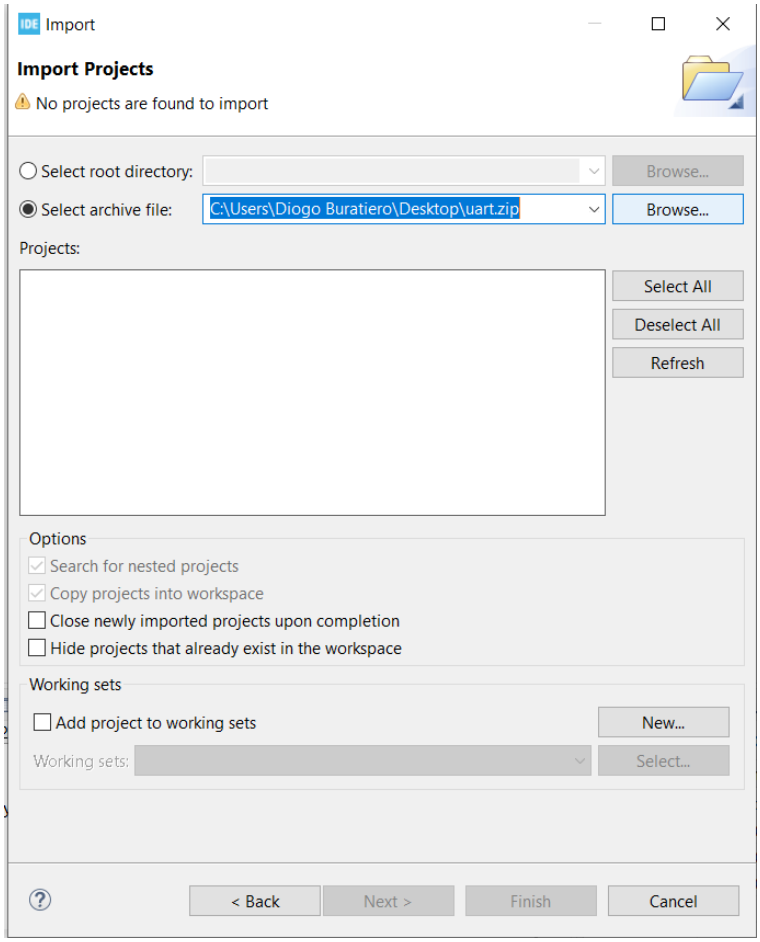
5- Selecione File->Import;



6- Deixe com essas configurações e selecione next;



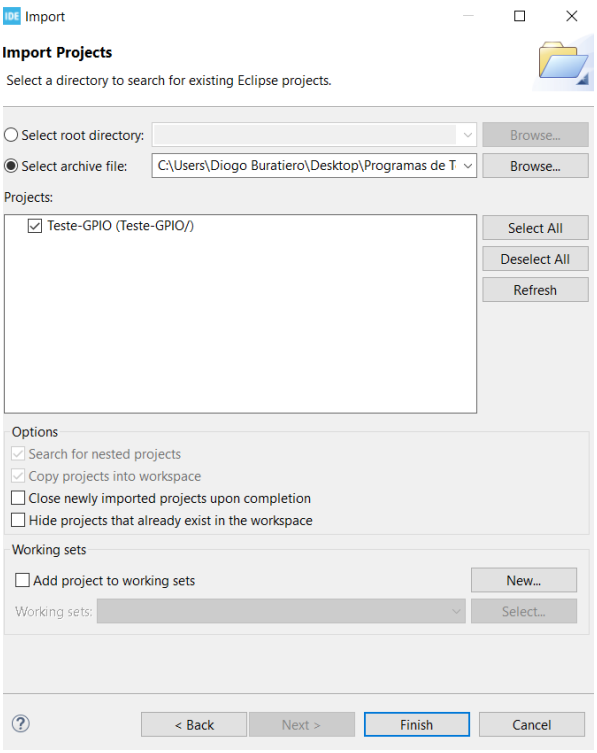
7- Clique em Browse e procure pelo arquivo no seu PC;



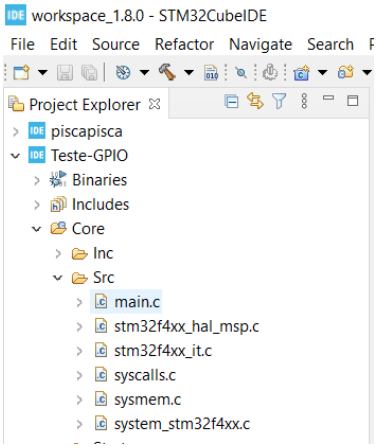
Os programas serão testados na seguinte ordem:

1. Teste-GPIO
2. Test-GPIO-Inversora
3. Optos
4. Teste-Optos-Inversora
5. Teste-ADC
6. uarttest

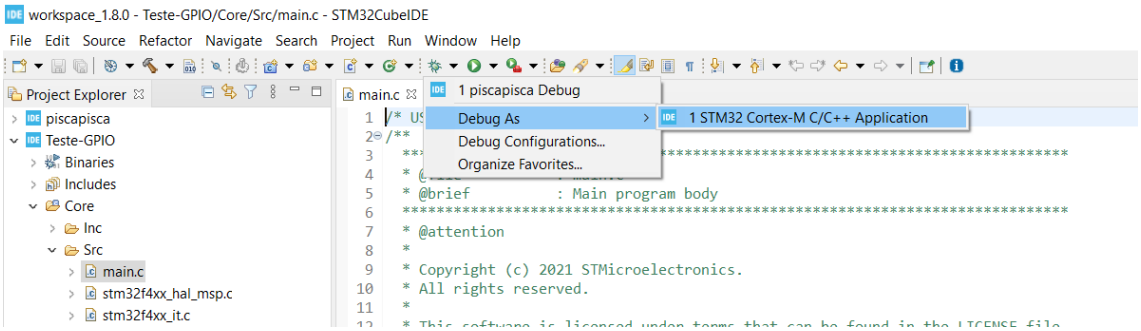
8- após escolhido o .zip, pode selecionar finish;



9- O projeto irá aparecer no Project Explorer, siga o mesmo processo de antes para abrir o arquivo main.c;



10- Com a main aberta, siga os passos do último programa para debugar, a imagem mostra onde clicar;



11- Nesse ponto, antes de selecionar para retomar o código, adicione um breakpoint na linha 112 (basta dar um duplo-click ao lado esquerdo do número da linha);

```
111
112       //Inverter Board Header
113       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); //Set PE9
114       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE9
115       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); //Set PE11
116       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE11
117       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //Set PE13
118       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE13
119       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); //Set PE14
120       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE14
121       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); //Set PE15
122       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE15
123
```

12- Agora retome o programa, da mesma forma que fez no último programa;

13- Note que o programa irá parar abaixo da linha que você selecionou como breakpoint;

```
111
112       //Inverter Board Header
113       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); //Set PE9
114       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE9
115       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); //Set PE11
116       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE11
117       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //Set PE13
118       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE13
119       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); //Set PE14
120       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE14
121       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); //Set PE15
122       HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE15
123
124
125
126       HAL_Delay(5000);
```

14- Primeiro, esteja avisado que essa linha destacada ainda não foi executada, ela é a próxima a ser executada. No exemplo do print acima, quando selecionarmos a próxima etapa, ele irá executar a linha 113 e setar o pin PE9;

15- O processo de teste será feito da seguinte forma: Verifique que todos os pinos comentados estão com nível de tensão baixo (Utilize o multímetro). Após

isso vá avançando etapas e verificando se eles vão sendo setados e resetados na sequência que foi programado;

16- Para avançar etapas, basta selecionar esse botão e verá que linha por linha será executada;



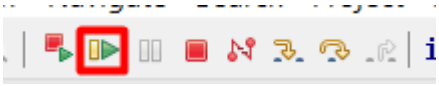
17- Com isso, você finalizou os testes dos GPIO. Agora pode selecionar o stop;

SEGUNDO PROGRAMA

1- Como dito anteriormente, o segundo programa é o “Test-GPIO-Inversora”. Repita o processo de importar, abra a main, debugue o programa.

2- Esse programa é exatamente igual ao anterior, porém ele deve funcionar de forma contínua, e não por etapas.

3- Para isso, após ir para a tela de debugar, não crie nenhum breakpoint, apenas clique em retomar.



4- Repita o processo de testar os pinos indicados nos comentários, eles ficarão ativos por um período *timer* de tempo, você pode alterá-lo no programa.

TERCEIRO PROGRAMA

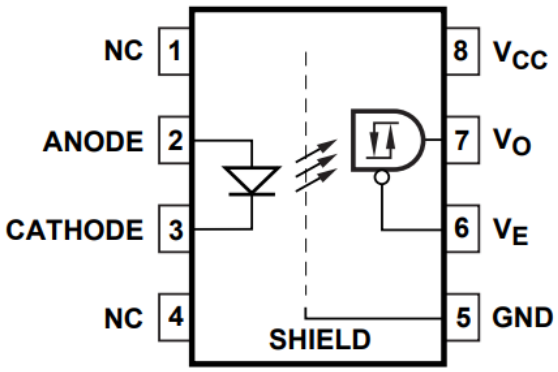
1- Adicione o projeto “Optos” ao workspace da mesma forma que fez os outros projetos.

2- Adicione um breakpoint na linha 117

```
111   while (1)
112   {
113       // Vers♦o para testes dos Optos!
114       ////////////////////////////////////////////////////////////////////
115
116       int timer = 2000; //define o tempo dos delays
117
118       HAL_Delay(timer); //espera unidades de tempo
119       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); //Set PB6
120       HAL_Delay(timer); //espera unidades de tempo
121       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); //Reset PB6
122
123
```

3- Uma breve explicação sobre o Optoacoplador:

Functional Diagram



O optocoplador isola o circuito, ele funciona com um led e um receptor, que quando aceso o led, caso a entrada Ve (que é negada) esteja em baixo, a saída Vo será nível alto.

Portanto, vamos testá-lo da seguinte forma:

1. Enviar um sinal que acenda o led
2. Colocar o enable (Ve) em baixo. Isso já é feito no Opto1
3. Verificar o nível de tensão no Vo (pino 7)

4- Execute o programa etapa por etapa, assim como foi feito com o segundo programa, e verifique com um multímetro a tensão no pino 7 do opto (Vo).

obs: a perna negativa do multímetro deve estar no gnd do lado do receptor, no caso, no pino 5.

5- Teste cada um dos 6 Optos, substituindo-os na posição do primeiro. Tenha cuidado nas trocas, eles são componentes frágeis.

6- Com todos os Optos testados, recoloque-os no lugar certo **atente-se à posição que ele é encaixado!! o raso furo no Opoto indica o pino 1, ele deve estar no lado chanfrado da base.**

Feito isso, está finalizado esse teste.

QUARTO PROGRAMA

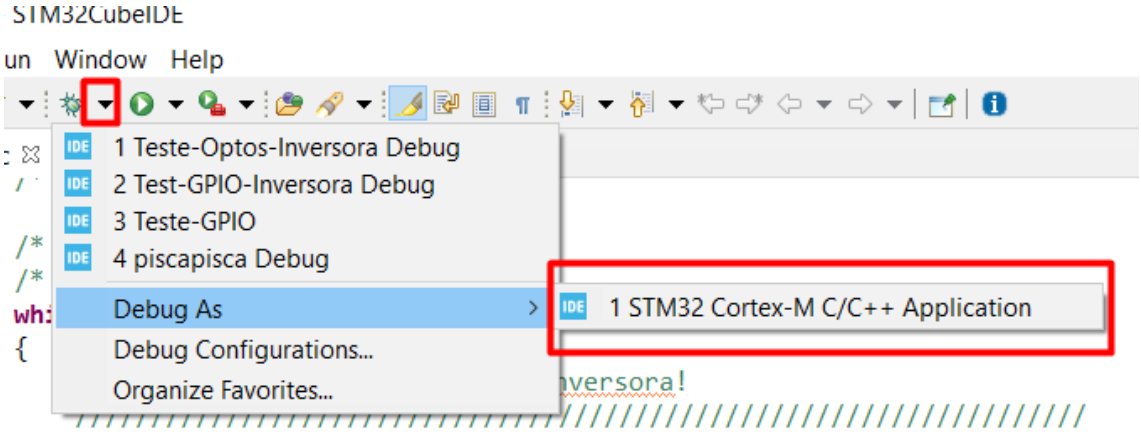
1- Importe o projeto “Teste-Optos-Inversora”

2- Abra a “main.c”

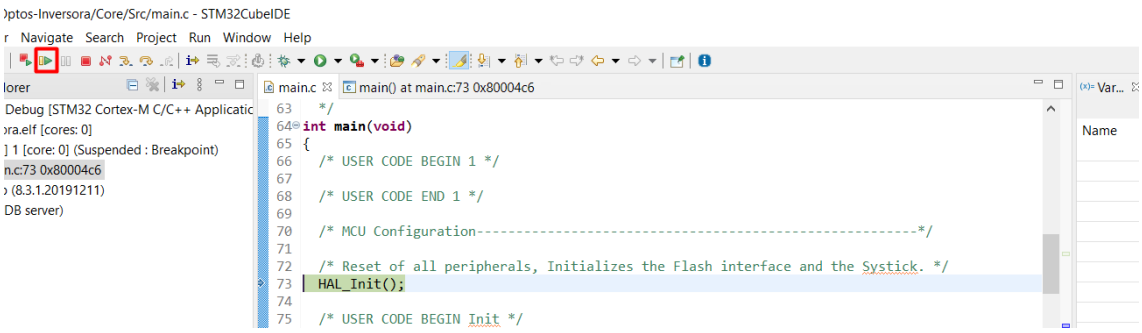
3- Adicione um Breakpoint na linha 111

```
106  while (1)
107  {
108      // Vers◆o para testes da placa inversora!
109      ////////////////////////////////////////////////////////////////
110
111      int timer = 2000; //define o tempo dos delays
112      // testar opto "U3" da inversora -- IN_A
113      HAL_Delay(timer); //espera unidades de tempo
114      HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); //Set PE9
115      HAL_Delay(timer); //espera unidades de tempo
116      HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE9
117
118      ////////////////////////////////////////////////////////////////
119
```

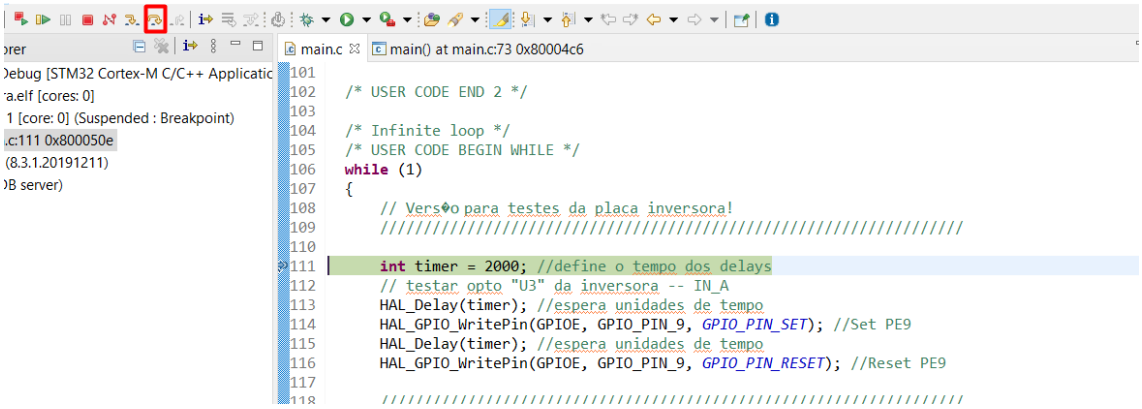
4- Debugue o programa



5- Após mudar a visão, retome o programa para que ele execute até o breakpoint



6- Agora execute linha por linha no comando Step-Over (clicando ou usando F6)

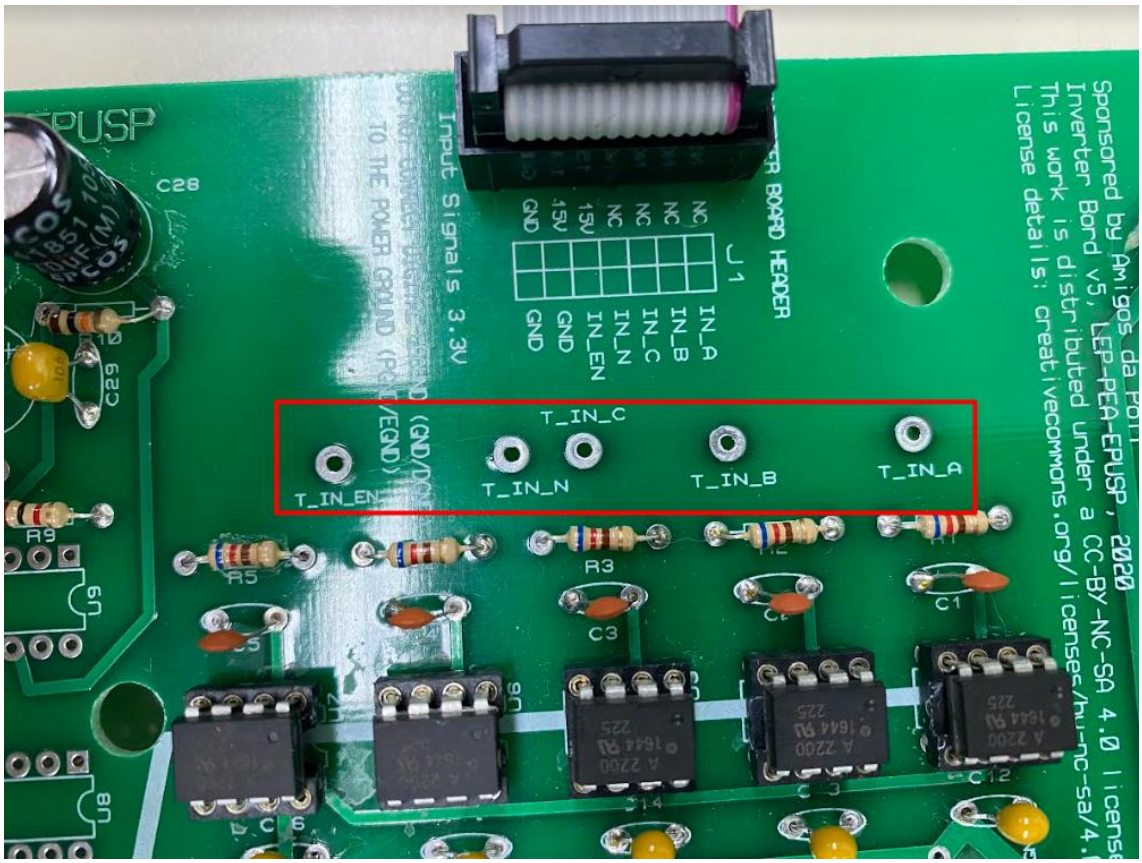


OBS: Atente-se aos comentários

7- O primeiro teste verifica se os pinos da placa Discovery estão funcionando corretamente como deveriam pelo programa.

8- Feito isso, conecte o Flat Cable da placa processadora com a placa inversora, tanto o cabo, quanto os headers, estão devidamente nominados, preste atenção.

9- Com a placa inversora conectada, reinicie esse mesmos testes, porém, verificando a tensão no próprio pino da placa inversora, eles são nomeados igual nos comentários



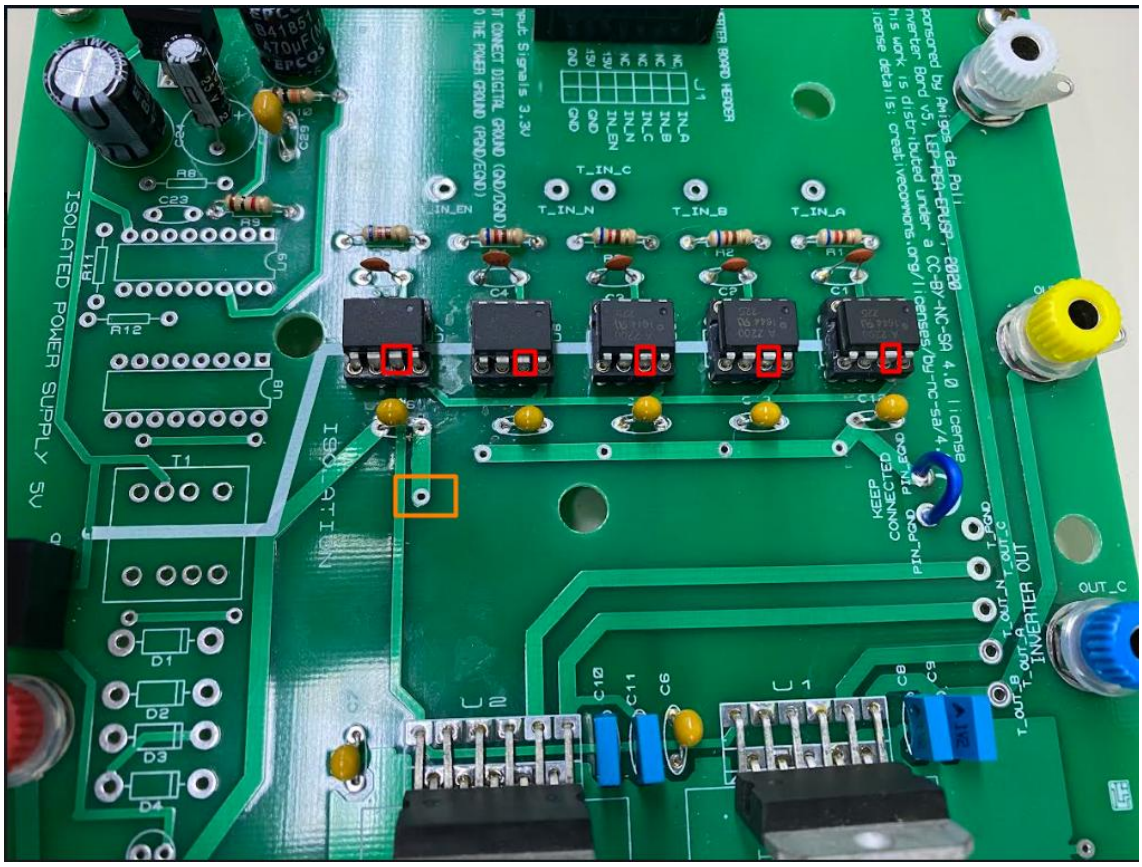
10- Concluído o último teste, retire o cabo USB do seu PC com a Discovery.

11- Conecte a fonte de alimentação na placa processadora.

12- O programa agora vai rodar infinitamente, refaça o último teste para se acostumar com o tempo de Delay.

13- Agora, vamos testar as saídas dos optos, ela é o pino 7, assim como no último programa de teste de optos, você deve verificar se há tensão de 5V no pino destacado de laranja, e depois medir a saída dos optos nos pinos indicados de vermelho. Novamente, atente-se que o programa está em looping, tente ficar em sintonia com ele.

OBS: O GND para esse teste é o borne preto da placa inversora.



OBS: Caso aquele fio azul ao lado direito da foto não existir, solde-o, pois ele quem interliga os GND's dos Optos com o GND do regulador.

14- Caso todos tenham funcionado, esse teste está finalizado.